

청소년을 위한 인공지능 수업

생각하고 · 확인하고 · 책임 있게 활용하기

수업 패키지

중·고등학생 대상 90분 입문 수업 | 교사용 진행안 + 학생 활동지 + 퀴즈 해설

핵심 질문

AI는 어떻게 배우고 답할까? AI의 답은 왜 틀릴 수 있을까? 우리는 AI를 어떤 기준으로 사용해야 할까?

제작일 2026. 8. 23. | 수업 전 서비스별 이용 연령과 학교 규정을 확인하세요.

1. 수업 한눈에 보기

학습 목표

- ① AI와 생성형 AI를 자신의 말로 구분한다.
- ② AI 결과의 오류·편향·개인정보·저작권 위험을 설명한다.
- ③ 질문-검증-수정의 과정을 거쳐 책임 있게 결과물을 만든다.

권장 운영

시간	활동	교사의 초점
0-10분	AI 찾기: 내 하루 속 AI	AI는 챗봇만이 아님
10-25분	미니 강의: 학습·추론·생성	‘이해’가 아닌 패턴과 확률
25-45분	활동 1: 사람 vs AI 분류 게임	판단 기준을 말로 설명
45-65분	활동 2: 프롬프트 개선 실험	구체화 + 검증 조건
65-80분	활동 3: AI 답변 신뢰도 점검	근거·교차 확인
80-90분	윤리 선언문 + 퇴실 티켓	사람의 책임과 선택

준비물

포스트잇, 필기도구, 화면 공유 장치. 생성형 AI 실습 시 계정·이용 연령·학교 정책을 먼저 확인합니다. 계정 사용이 어렵다면 교사가 화면을 공유하거나 인쇄 예시로 대체합니다.

2. AI를 이해하는 가장 짧은 길

인공지능(AI)은 사람이 정한 목표에 맞춰 데이터에서 패턴을 찾아 예측·분류·생성 같은 작업을 수행하는 시스템을 넓게 가리킵니다. 모든 자동화가 AI인 것은 아니며, AI도 하나의 단일 기술이 아닙니다.

핵심 낱말

데이터	AI가 패턴을 배우거나 결과를 만들 때 사용하는 예시와 정보
모델	데이터에서 배운 관계를 바탕으로 입력을 출력으로 바꾸는 계산 구조
학습	예시를 보며 모델 내부의 수많은 값들을 조정하는 과정
추론	학습된 모델이 새로운 입력에 결과를 내놓는 과정
생성형 AI	학습한 패턴을 바탕으로 글·이미지·소리·코드 등 새 콘텐츠를 생성하는 AI

중요한 비유

생성형 AI는 ‘매우 큰 자동완성’과 비슷합니다. 다음에 올 법한 표현을 계산해 자연스러운 답을 만들지만, 문장이 자연스럽다고 사실인 것은 아닙니다. AI가 ‘안다’, ‘생각한다’는 말은 수업에서 편리한 비유일 뿐 사람의 경험과 동일하다고 단정할 수 없습니다.

내 주변의 AI

- 추천: 동영상·음악·쇼핑 추천
- 인식: 얼굴·음성·문자 인식
- 예측: 날씨·교통·스팸 탐지
- 생성: 글·이미지·음악·코드 생성

3. 생성형 AI의 작동과 한계

입력 → 토큰화 → 학습한 패턴에 따른 다음 요소 예측 → 반복 생성 → 출력

AI가 틀리는 네 가지 이유

- ① 데이터 한계 오래됐거나 부족하거나 치우친 데이터
- ② 목표 한계 ‘그럴듯한 다음 표현’과 ‘진실’은 다른 목표
- ③ 질문 한계 모호한 요청에는 모호한 결과
- ④ 검증 한계 출처처럼 보이는 내용을 지어낼 수도 있음

오류를 발견하는 신호

- 확인 가능한 출처·날짜·저자가 없다.
- 지나치게 확신하지만 근거가 약하다.
- 같은 질문을 조금 바꾸면 핵심 사실이 달라진다.
- 특정 집단을 단순화하거나 고정관념으로 설명한다.

미니 토론

‘정답처럼 말하는 AI’와 ‘모른다고 말하는 AI’ 중 어느 쪽이 더 유용할까? 상황별로 달라질 수 있는 이유를 두 가지 적어 보세요.

활동 1. 사람, 규칙, AI를 구분하라

모둠별로 아래 사례를 ① 단순 규칙 ② AI 사용 가능성이 큼 ③ 정보만으로 판단 불가 중 하나로 분류하고 근거를 씁니다. 중요한 것은 정답보다 ‘판단 근거’입니다.

사례 A

체온이 38도 이상이면 화면에 ‘주의’라고 표시한다.

사례 B

사진 속 고양이와 강아지를 구분한다.

사례 C

학생의 오답 기록을 보고 다음 문제를 추천한다.

사례 D

매일 오전 8시에 미리 정한 문장을 전송한다.

교사용 해설

A와 D는 설명만 보면 고정 규칙·예약 기능으로 충분합니다. B는 보통 학습된 인식 모델을 사용합니다. C는 규칙만으로도, AI로도 만들 수 있어 ‘판단 불가’가 가장 타당합니다. 결과만 보고 AI라고 단정하지 않는 태도를 강조하세요.

활동 2. 좋은 프롬프트는 좋은 사고의 설계도

프롬프트는 마법 주문이 아니라 일을 명확히 설명하는 문서입니다. 아래 5요소를 이용해 요청을 개선하세요.

목·맥·조·형·검

목적: 무엇을 하려는가? 맥락: 누구를 위한가?

조건: 범위·길이·금지사항은? 형식: 표·목록·문단 중 무엇인가?

검증: 불확실성 표시, 출처 후보, 확인 질문을 요청했는가?

나쁜 예

인공지능에 대해 알려줘.

개선 예

중학교 2학년이 이해하도록 생성형 AI가 글을 만드는 원리를 150자 이내로 설명해 줘. ‘다음 단어 예측’ 비유를 포함하고, 사실 확인이 필요한 부분은 따로 표시해 줘.

실습: 아래 요청을 고쳐 쓰기

‘환경 문제 발표문 써줘.’

짜점검

- 목적과 독자가 보이는가?
- 결과물을 그대로 제출하지 않고 내가 판단·수정할 여지가 있는가?
- 사실 확인 방법이 포함되어 있는가?

활동 3. AI 답변 신뢰도 탐정

AI 답변 하나를 골라 아래 순서로 조사합니다. 개인정보가 포함된 답변은 사용하지 마세요.

멈추고 - 쫓개고 - 확인하고 - 기록하기

- 1 멈추기 자연스러움과 정확성을 구분한다.
- 2 쫓개기 검증 가능한 주장 단위로 나눈다.
- 3 확인하기 기관·논문·교과서 등 서로 독립적인 자료 2개 이상과 비교한다.
- 4 기록하기 어떤 도구·질문·날짜를 사용했고 무엇을 수정했는지 남긴다.

검증표

AI의 주장	확인 자료 1	확인 자료 2	판정·수정

판정: 확인됨 / 일부만 확인 / 근거 부족 / 틀림 / 최신 정보 필요

4. 책임 있는 AI 사용: 6가지 약속

1. 개인정보 보호

이름·연락처·학교·주소·얼굴·건강정보·계정정보·친구의 대화처럼 나와 타인을 알아볼 수 있는 정보는 입력하지 않습니다.

2. 사실 확인

중요한 결정, 과제의 핵심 주장, 숫자와 인용은 믿을 만한 원자료로 다시 확인합니다.

3. 편향 살피기

누가 빠졌는지, 특정 성별·지역·장애·문화에 고정관념을 적용하는지 질문합니다.

4. 저작권과 출처

타인의 작품을 허락 없이 입력·복제하지 않고, AI 도움을 받은 범위와 참고 자료를 투명하게 밝힙니다.

5. 사람의 책임

AI가 제안해도 선택·수정·제출의 책임은 사용자에게 있습니다. 평가와 안전이 걸린 판단은 사람에게 요청합니다.

6. 건강한 거리

불편하거나 위험한 대화는 중단하고 신뢰하는 어른에게 알립니다. AI를 사람처럼 믿거나 비밀 상담의 유일한 상대처럼 의존하지 않습니다.

활동 4. 윤리 딜레마 회의

각 상황에서 ① 피해를 받을 수 있는 사람 ② 확인할 사실 ③ 안전한 행동을 적고 모둠의 결론을 발표합니다.

상황 1

친구 사진을 AI 이미지 도구에 올려 재미있는 합성 사진을 만들고 단체 채팅방에 공유하려 한다.

상황 2

AI가 '실제로 존재한다'며 책 제목과 저자, 인용문을 알려 주었다. 검색해도 정확히 나오지 않는다.

상황 3

진로 추천 AI가 성별에 따라 서로 다른 직업을 반복해서 추천한다.

교사용 관찰 포인트

동의와 초상·개인정보, 허위 출처(환각), 편향과 차별, 인간의 이의 제기 기회를 연결합니다. '사용 금지'에서 끝내기보다 위험을 줄이는 대안 행동을 말하게 하세요.

5. 마무리 퀴즈

1. 생성형 AI의 문장이 자연스러우면 사실도 정확하다. ○ / ×

2. 다음 중 AI에 입력하지 말아야 할 정보 두 가지를 고르세요.

① 공개된 날씨 ② 친구의 전화번호 ③ 내 계정 비밀번호 ④ 교과서 단원명

3. AI 답변을 검증하는 가장 좋은 행동은?

- ① 같은 AI에게 '정말이야?'라고만 묻기
 - ② 서로 독립적인 신뢰 자료와 비교하기
 - ③ 문장이 길면 믿기
 - ④ 첫 검색 결과만 보기
-

4. 과제에 AI를 활용했을 때 가장 책임 있는 행동은?

① AI 결과를 그대로 제출 ② 사용 사실을 숨김 ③ 도움받은 범위를 밝히고 검증·수정 ④ 친구 이름으로 제출

5. AI가 특정 집단에 불리한 결과를 반복할 때 살펴야 할 개념은?

퇴실 티켓

오늘 새로 알게 된 것 1개 / 앞으로 AI를 쓸 때 바꿀 행동 1개 / 아직 궁금한 것 1개

6. 교사용 해설과 평가

퀴즈 정답

1. × 2. ②, ③ 3. ② 4. ③ 5. 편향(또는 차별·공정성 문제)

관찰 평가 기준

기준	도달	성장 중	도움 필요
개념	AI·생성형 AI를 예와 함께 설명	예는 들지만 차이가 모호	모든 자동화를 AI로 봄
검증	주장을 나누고 2개 자료로 확인	한 자료만 확인	자연스러움을 근거로 믿음
책임	개인정보·편향·저작권을 고려해 수정	위험을 알지만 대안이 불분명	위험을 설명하기 어려움
성찰	AI의 도움과 자신의 판단을 구분	사용 과정 기록이 일부 누락	결과를 그대로 제출

수업 확장 아이디어

국어: AI 요약문 오류 찾기 사회: 추천 알고리즘의 공정성 토론 과학: AI의 과학 주장 검증 미술: 생성 이미지의 저작권·동의 토론 정보: 간단한 분류 모델과 데이터 편향 실험

수업 후 학생 선언

나는 AI를 생각을 대신하는 기계가 아니라 생각을 넓히는 도구로 사용한다. 중요한 사실은 확인하고, 개인정보와 타인의 권리를 지키며, 결과에 대한 책임을 내가 진다.

7. 참고 자료와 교사용 메모

이 자료는 아래 공개 자료의 핵심 원칙을 청소년 입문 수업에 맞게 재구성했습니다. 원문을 그대로 복제하지 않았으며, 최신 학교 규정·서비스 약관·법률을 대신하지 않습니다.

주요 참고 자료

1. UNESCO (2024), AI competency framework for students. 인간 중심 관점, AI 윤리, 기술·응용, 시스템 설계의 4영역과 이해-적용-창작의 3단계를 제시.

<https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students>

2. UNICEF Innocenti (2025), Guidance on AI and children, Version 3.0. 안전, 개인정보, 공정성, 투명성, 아동 최선의 이익 등 아동 중심 AI의 10가지 요구사항 제시.

<https://www.unicef.org/innocenti/reports/policy-guidance-ai-children>

3. 한국교육학술정보원 교육저작권지원센터 (2024), 교육기관의 생성형 AI 활용을 위한 저작권 가이드라인. AI 생성물, 타인 저작물, 수업 활용, 연령·약관 관련 FAQ 수록.

<https://copyright.keris.or.kr/wft/viewBbsctt?pstId=PST202502260000000000000001&type=books>

4. UNICEF (2021), Adolescent Perspectives on Artificial Intelligence. 5개국 청소년 245명의 AI 경험·기대·우려를 다룬 참여 연구.

<https://www.unicef.org/innocenti/reports/adolescent-perspectives-artificial-intelligence-report>

확인일: 2026. 8. 23.

수업 전 최종 점검

- ☐ 학급 연령에 맞는 서비스인가? ☐ 보호자·학교 동의가 필요한가?
- ☐ 계정 없이 참여할 대안이 있는가? ☐ 실제 개인정보가 입력되지 않는가?
- ☐ 교사가 시연할 예시 답변을 미리 검증했는가? ☐ AI 사용 표시 방식과 평가 기준을 안내했는가?

교사 메모
